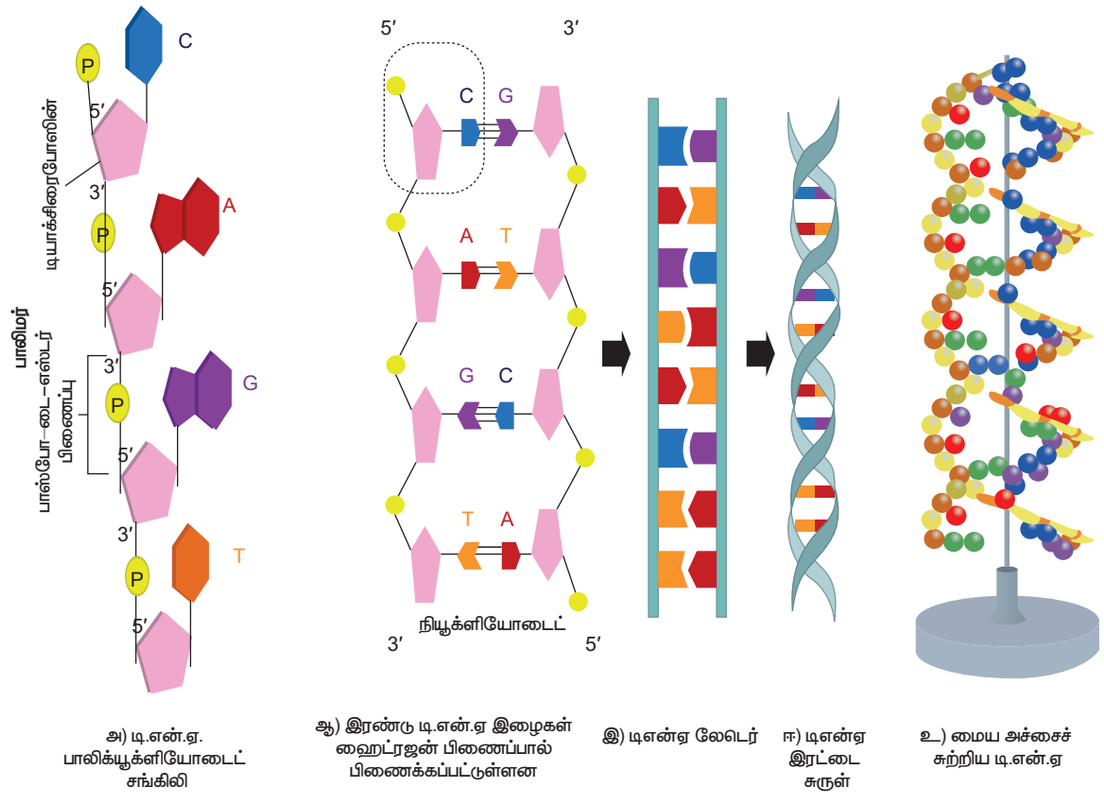


அ) டி.என்.ஏ. பாலிக்யூக்ளியோடைட் சங்கிலி

ஆ) இரண்டு டி.என்.ஏ இழைகள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன

இ) டிஎன்ஏ லேடெர்

ஈ) டிஎன்ஏ இரட்டை சுருள்

உ) மைய அச்சைச் சுற்றிய டி.என்.ஏ

படம் 14.7: டி.என்.ஏவின் ஒற்றை பாலிநியூக்ளியோடைடு சங்கிலி, இரு டி.என்.ஏ இழைகளின் ஹைட்ரஜன் இணைப்பு அச்சை சுற்றி இரட்டை சுழல் [Helix] ஆகியவற்றின் அமைப்பு.

- டி.என்.ஏ இரட்டை சுழல் [Helix] வடிவில் சுருண்டுள்ளது, இதில், ஓர் அச்சைச் சுற்றி டி.என்.ஏ வின் இரு இழைகளும் அமைந்துள்ளன (படம் 14.7d மற்றும் e)
- இந்த அச்சு மிகவும் அதிகமாக சுழன்று காணப்படும். இது டி.என்.ஏ அமைப்பின் முக்கியமான பண்பாகும்.

அனைத்து டி.என்.ஏக்களும் பெரியதாயினும் சிறியதாயினும் ஒரே சர்க்கரை பாஸ்பேட் முதுகெலும்பைக் கொண்டவை. பாலிமரின் நீளமும், நான்கு காரங்களும் முதுகெலும்பில் பகிரும் விதமுமே ஒரு டி.என்.ஏ–விலிருந்து மற்றொன்றை வேறுபடுத்துகின்றது. சில இசைக் குறிப்புகளைக் கொண்டு எண்ணற்ற மெல்லிசைகள் உருவாவது போல, நான்கு நைட்ரஜன் காரங்களைக் கொண்டு பல்வேறு வரிசைகளை உருவாக்க முடியும்.

ஆர்.என்.ஏவில் டிஆக்ஸி ரைபோஸ் சர்க்கரைக்குப் பதிலாக ரைபோஸ் சர்க்கரையும், தைமின் நைட்ரஜன் கார வரிசைக்குப் பதிலாக யுராசிலும் உள்ளது. இந்த பண்பே ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ வை வேறுபடுத்துகிறது.

14.2.1 வாட்சன் மற்றும் கிரிக் டி.என்.ஏ இரட்டை சுருள் மாதிரி

1950–ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரோஜலிண்டு பிராங்களின் மற்றும் மௌரிஸ் வில்கின், X–கதிர் அலைவளைவின் சக்தி வாய்ந்த முறையைப் பயன்படுத்தி டி.என்.ஏ அமைப்பில் அதிக ஒளியை செலுத்தினார். X–கதிர் அலைவளைவின் முறையில் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் சுருள் அமைப்பு என்று ஊகிக்கப்பட்டது. பிராங்களின் X–கதிர் படிகமாதல் படிப்பின் அடிப்படையில் 1953 ஆம் ஆண்டு, வாட்சன் மற்றும் கிரிக் முப்பரிமாண டி.என்.ஏ மாதிரி அமைப்பை அடிகோளிட்டனர் (படம் 14.8). 1962–ல் இரட்டைச்சூழல் அமைப்பை அங்கீகரித்து வாட்சன், கிரிக் மற்றும் வில்கின்ஸ் ஆகிய மூவருக்கும் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. வாட்சன் மற்றம் கிரிக் மாதிரியின் (படம் 14.9) படி,

- வலது பக்க சூழல் உருவாக்க, இரண்டு சூழல் சங்கிலிகள் ஒரே அச்சைப் சுற்றிப் பிணைந்து காணப்படும்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 258 19-02-2019 5.55.28 PM